Бөлім:	1-бөлім Ақпаратты ұсыну	
Педагогтің аты-жөні:	Уразбаева Арайлым Бахитовна	
Күні:		
Сынып: 5	Қатысушылар саны:	Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:	Ақпаратты шифрлау	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	5.2.1.3 мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтау	
Сабақтың мақсаты:	• Барлық оқушылар: Мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтау ұғымдарын түсінеді, Морзе кестесін қолданып қарапайым сөздерді кодтайды. • Оқушылардың басым бөлігі: Кодтау мен шифрлаудың айырмашылығын ажыратады, алфавиттегі реттік сан (алмастыру әдісі) арқылы ақпаратты шифрлайды. • Кейбір оқушылар: Күрделі криптограммаларды декодтайды, ақпаратты қорғаудың эволюциялық кезеңдерін талдап, қорытынды жасайды.	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар (әр тапсырманың тұсында)
Сабақтың басы (10 мин)	1. Ұйымдастыру кезеңі: Оқушылармен амандасу, түгелдеу. Жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру үшін **«Екілік код»** сергіту жаттығуын өткізеді: мұғалім «1» дегенде оқушылар бас бармақтарын жоғары көтереді («сабаққа дайынбыз»), ал «0» дегенде алақандарын ашып көрсетеді («зейініміз ашық»).	Мұғаліммен амандасады, ұйымдастыру сәтіне қатысады.		

	2. Тақырыпты ашу: Ақпаратты жасыру циклін түсіндіреді: Ашық мәтін → Шифрлау → Жасырын мәтін (Криптограмма) → Дешифрлау → Ашық мәтін.	Ақпаратты жасыру циклін дәптерлеріне қысқаша сызба ретінде түсіріп алады.	«Мақтау және қолдау» сөздерімен ауызша бағалау («Жарайсың!», «Өте тапқыр!»).	Оқулық
Сабақтың ортасы (30 мин)	1. Теориялық материалды меңгеру: - Құпиялар тілі: Алфавит, Код, Кодтау, Декодтау ұғымдарын түсіндіреді. - Басты айырмашылық: Кодтау (ақпаратты тасымалдау) мен Шифрлаудың (ақпаратты қорғау) айырмасын көрсетеді. - Криптография, Криптоталдау, Криптограф, Криптограмма, Құпия кілт терминдерін таныстырады. - Алмастыру әдісі: Реттік санмен шифрлау мысалын көрсетеді («АЛМА» = 1-15-16-1). 2. Практикалық тапсырмалар («Жас криптографтың тапсырмалары»): **1-тапсырма** Морзе әліппесін пайдаланып, «ОТАN» және «МЕКТЕП» сөздерін нүкте мен сызықша арқылы жазуды тапсырады. **2-тапсырма** Берілген Морзе кодын оқып, жасырын сөзді	Мұғалімнің түсіндірмесін тыңдайды, негізгі терминдерді дәптерге жазады. Морзе кестесін пайдаланып, «ОТАN» және «МЕКТЕП» сөздерін нүкте/сызықшалармен дәптерге кодтайды.	Дескрипторлар арқылы бағалау: Морзе әліппесімен сөздерді дұрыс кодтайды – 2 балл; Берілген Морзе	Интерактивті тақта Презентация: «Ақпаратты шифрлау» https://canva.link/1tezaay4bv3pvjl

	табуды тапсырады. **3-тапсырма** Алмастыру әдісін пайдаланып, оқушының өз есімін шифрлауды тапсырады.	Берілген Морзе кодын кесте бойынша оқып, сөзді декодтайды. Қазақ әліпбиіндегі сандар тізбегін қолданып, өз есімін сандарға айналдырып шифрлайды.	кодын дұрыс декодтайды – 2 балл; Алмастыру әдісімен өз есімін қатесіз шифрлайды – 2 балл.	
	3. Интерактивті бекіту тапсырмасы (Gimkit платформасы): Gimkit платформасында әзірленген «Ақпаратты шифрлау және кодтау сырлары» онлайн викторинасын іске қосады. Экранға интерактивті ойын кодын (Game Code) және кіру сілтемесін шығарады.	Компьютер, планшет немесе смартфон арқылы Gimkit платформасына кіреді. Интерактивті сұрақтарға жауап береді, сөздерді кодтау/декодтау бойынша білімдерін ойын түрінде бекітіп, ұпай жинайды.	Ойын бағалауы: Gimkit платформасының турнирлік кестесі мен дұрыс жауаптар санына қарай оқушыларға 4 баллға дейін қосылады. (Жалпы: 10 балл)	Gimkit интерактивті платформасы https://www.gimkit.com/view/6ab924639c843f9f26066f72;
Сабақтың соңы (5 мин)	Рефлексия. **«Бағдаршам» әдісі (Mentimeter платформасында):** Жасыл — Ақпаратты шифрлау және кодтау әдістерін толық түсіндім, тапсырмаларды өз бетімше орындай аламын. Сары — Тақырып түсінікті, бірақ Морзе кодын немесе шифрды оқуда әлі де сұрақтарым бар. Қызыл — Маған тақырып қиын болды, кодтау мен шифрлауды ажыратуға көмек қажет.	Экрандағы QR-кодты сканерлеп немесе код арқылы menti.com сайтына кіреді. Өз түсіну деңгейіне сәйкес бағдаршам түсін таңдап, онлайн дауыс береді.	Mentimeter платформасындағы интерактивті диаграмма нәтижесі бойынша топтың сабақты меңгеру деңгейін талдау, белсенді оқушыларды ауызша мадақтау.	Интерактивті тақта https://www.menti.com/alkcuhtv771d

	4. Үйге тапсырма: Тақырыпты оқу (15-19 бет).	Үй тапсырмасын күнделікке жазып алады.		